

出血性脳血管障害

脳神経内科
大村 真弘

今日お話しする内容

-
-
-
-
-
-

脳血管障害とは

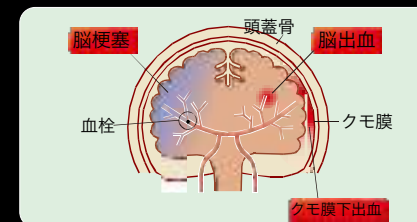
脳血管障害(cerebrovascular disease): 血管病変が原因で引き起こされる脳血管性の総称.

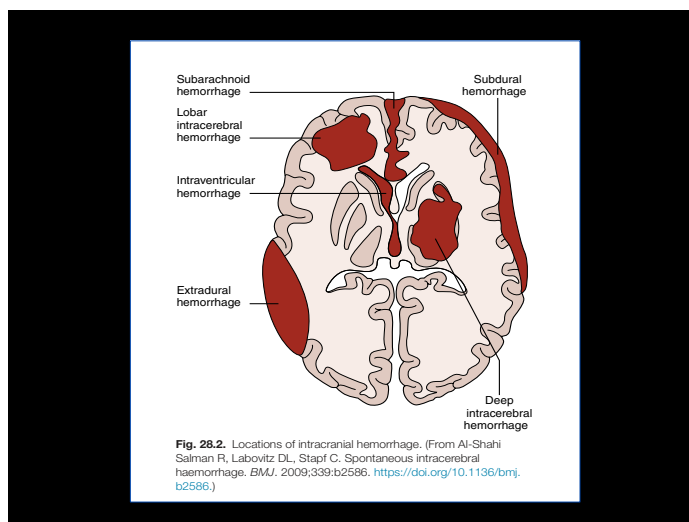
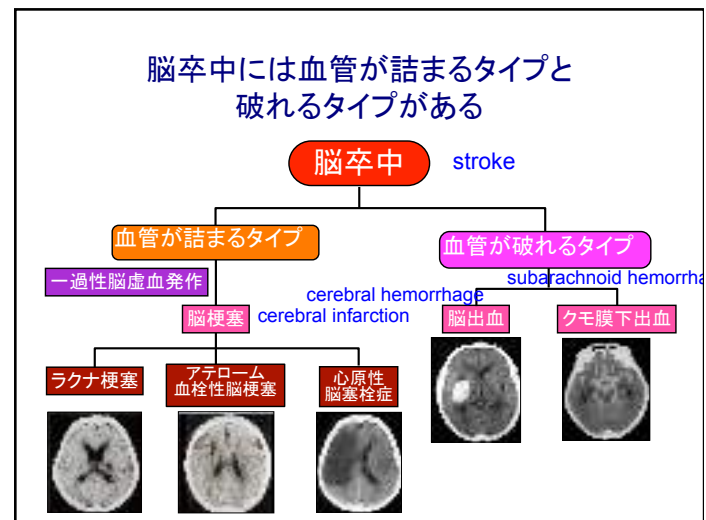
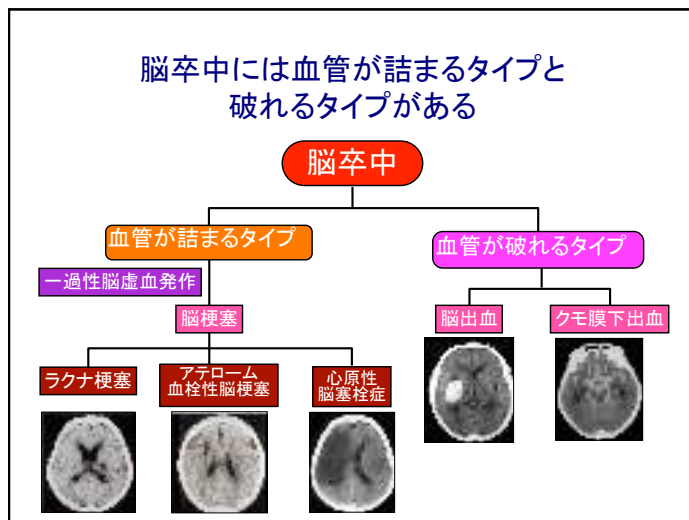
脳卒中(Stroke): 何らかの原因により脳血管あるいは脳血管動態に突然破綻をきたし, 意識障害, 片麻痺, 頭痛などが突発的に出現する状態.

脳卒中とは

脳の血管が急に破れたり, 詰まったりして脳の血液の循環に障害をきたし, 様々な症状を起こす病気

卒然として中(あた)る
つい今まで元気だったのに・・・ → 中風
中気





NINDSの分類(脳卒中の分類)

- クモ膜下出血
- 脳内出血
- 脳動静脈奇型に伴う頭蓋内脳出血
- 脳梗塞
 - アテローム血栓性脳梗塞
 - 心原性脳塞栓
 - ラクナ梗塞
 - それ以外

NINDSの分類(脳卒中の分類)

- クモ膜下出血
- 脳内出血
- 脳動静脈奇型に伴う頭蓋内脳出血
- 脳梗塞
 - アテローム血栓性脳梗塞
 - 心原性脳塞栓
 - ラクナ梗塞
 - それ以外

脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)
それ以外の脳出血(二次性)

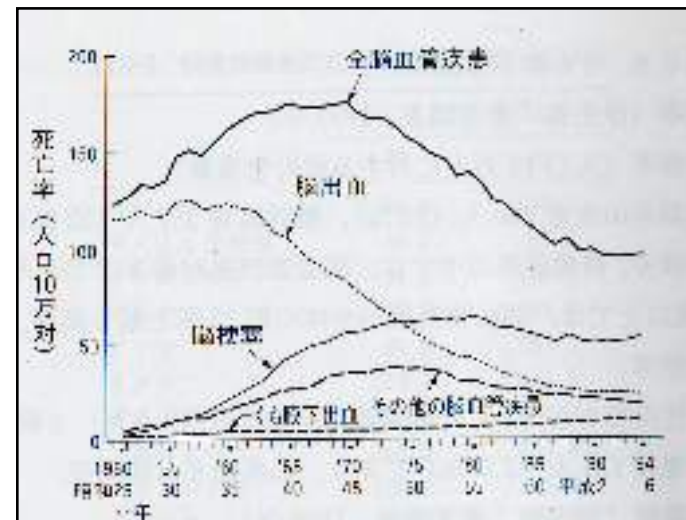
- cerebral aneurysm
- arteriovenous malformation
- cavernous hemangioma
- cerebral amyloid angiopathy
- moyamoya disease
- etc

今日お話しする内容

- 脳出血の分類
- 脳出血の疫学
- 高血圧性脳出血の病理学的変化
- 血腫の画像所見, 好発部位
- 二次性脳出血の見分け方
- 一般的治療

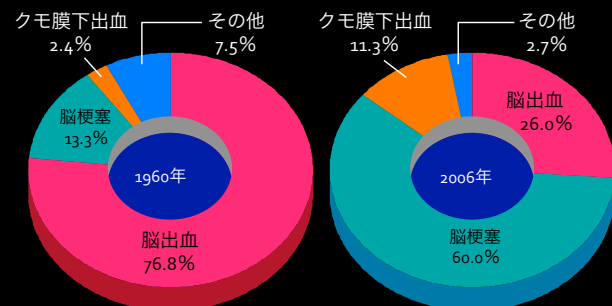
脳出血の疫学

- ・ 全脳卒中の20～30%
- ・ 頻度は欧米の約2倍 人種差 アジア人>黒人>白人
- ・ Japan Standard Stroke Registration Study
- ・ 男性が女性の1.5倍



日本の脳卒中は脳出血→脳梗塞へ

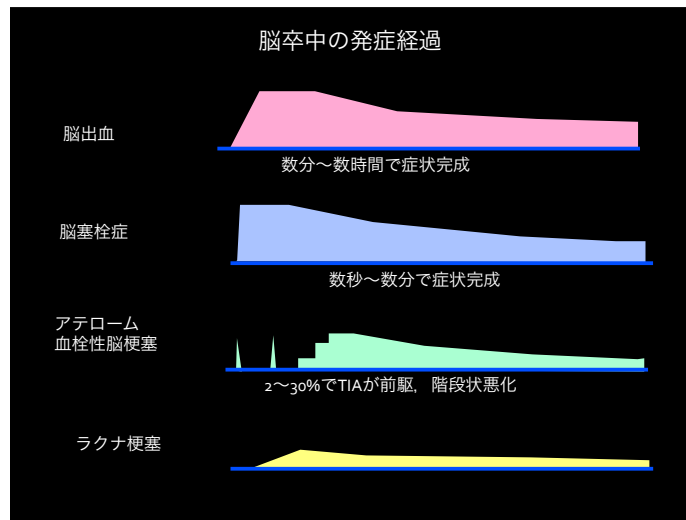
■脳卒中死亡の内訳



厚生労働省：平成18年（2006年）人口動態統計

危険因子

- ✓ 年齢
- ✓ 高血圧
- ✓ 大量のアルコール摂取
- ✓ 低コレステロール：栄養状態不良に由来するとされる
- ✓ 日本人の脳卒中による死亡率は1965～70年から低下。
- ✓ 脳出血1000人あたり年間発症率
- ✓ 男性 1960年 2.8～3.1人 1970年代 1.2～1.3人
- ✓ 女性 0.6～1.5人 0.6～0.7人
- ✓ 脳出血による死亡率が高血圧治療や食生活の改善により低下



脳出血の現病歴

頭痛を伴うことが多い

階段状に発症数時間以内で増悪することがある。

しびれ→意識障害→四肢麻痺、深昏迷：橋出血

後頭部痛→軽度の意識障害→深昏迷：小脳出血

今日お話しする内容

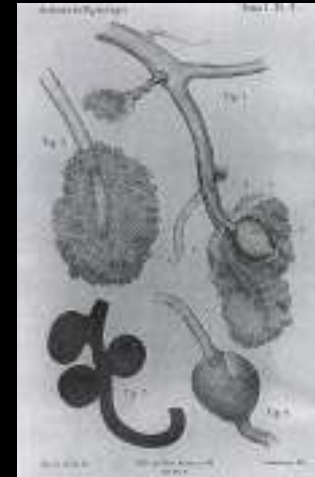
- 脳出血の分類
- 脳出血の疫学
- 高血圧性脳出血の病理学的変化
- 血腫の画像所見、好発部位
- 二次性脳出血の見分け方
- 一般的治療

高血圧性脳出血の発症機序

- 高血圧を背景とした150 μ m前後の細動脈に発生した類線維素性壊死と、これを基盤にした脳内微小動脈瘤の破裂によるものと考えられている。
- 脳内微小動脈瘤は、レンズ核線状体動脈の内・外側枝、視床の穿通動脈に多発する。

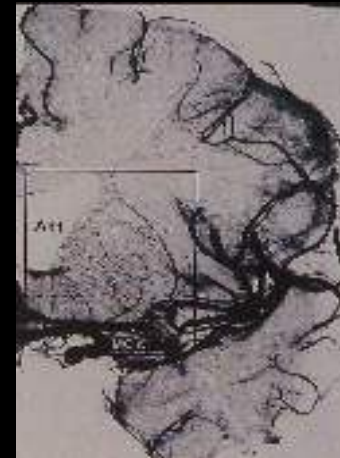
Charcot-Bouchard aneurysm

- 1860年代にCharcot とBouhardは脳出血で死亡したヒトを流水につけることにより、脳血管に小さな動脈瘤を見つけた。
- これは現在ではCharcot-Bouchard aneurysmと呼ばれている。

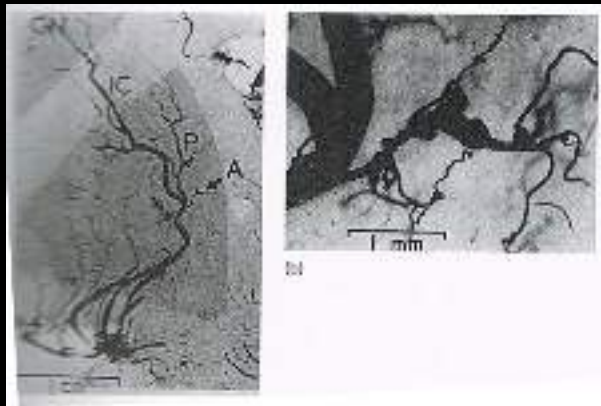


Charcot JM,
Bouchard C, Arch
Physiol norm pathol
1868

- 1963年にRossはmicroaneurysmと高血圧との関係を明らかにした。
- ホルマリン固定の前にバリウムを剖検脳の動脈内に注入し、固定後薄く切片を作りレントゲンでみた。
- 高血圧と非高血圧患者の脳を比較して、高血圧患者にmicroaneurysmが多いことを明らかにした。
- 高血圧患者: 15/16, 非高血圧: 10/38

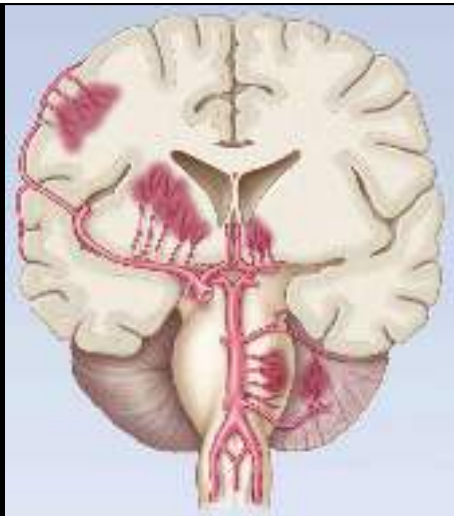


穿通枝



Ross Russell, Brain 1963

- Microaneurysmの直径は300-900マイクロメートルであった。
- 直径が100-300マイクロメートル程度の小さな動脈に認めることが多かった。
- 代表は外側線条体動脈であった。
- その後の検討でmicroaneurysmは基底核, 視床, 橋などに多いことが明らかとなった。



高血圧性脳出血の好発部位

被殻	40-50%
視床	20-30%
皮質下	10-20%
小脳	5-10%
橋	5-10%

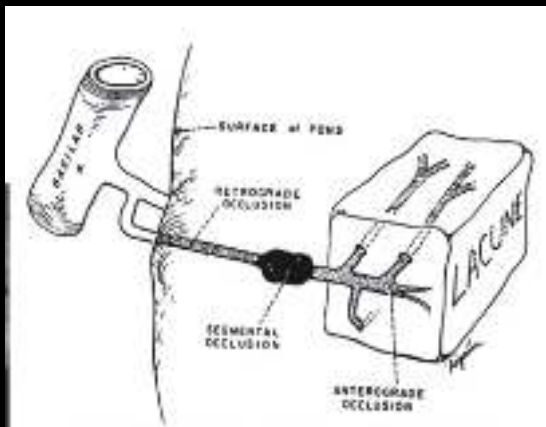
脳出血の原因はcharcot-Buchard microaneurysm
の破裂によるものか？

- Wakaiらは脳内出血の血腫除去術の際に血腫を囲む脳実質の壁に付着している粟粒大の固まりを連続切片により検索し微小動脈瘤の破裂を証明した。
- Wakaiらの研究はCharcot-Buchardに端を発する微小動脈瘤の破裂が、高血圧性脳内出血の原因となるとする考え方を最も明快に証明した画期的なものであった。

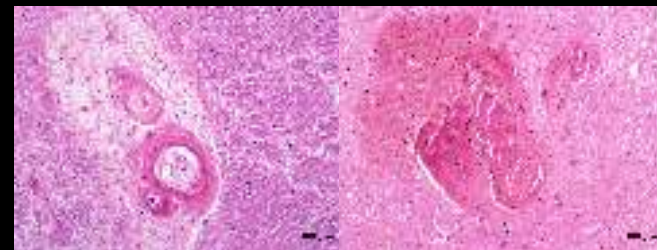
Wakai, JNNP 1989

Lipohyalinosis

- 血管内腔に高血圧で脳動脈壁に変化が起こり、初めに血漿様の物質が動脈内膜に限局性に出現する。この物質はエオジン好性でありフィブリノイドと呼ばれる。
- 弾性板と中膜が破壊され、その部位は拡張しmicroaneurysmを形成する。
- 血管平滑筋の変性、血管壁への膠原繊維の増加により狭窄、閉塞も来す。



高血圧性脳出血(HE染色)



ヒアリン変性

微小出血

愛知医科大学 加齢医学研究所 三室先生のご厚意による



高血圧性脳出血とラクナ梗塞 は病理学的変化は同一

- 高血圧性脳出血とラクナ梗塞は病理学的には穿通枝動脈の lipohyalinosis を基盤とする微小動脈瘤の破裂あるいは穿通枝の閉塞で生じる。

今日お話しする内容

- 脳出血の分類
- 脳出血の疫学
- 高血圧性脳出血の病理学的変化
- 血腫の画像所見, 好発部位
- 二次性脳出血の見分け方
- 一般的治療

画像のみかた

CT: 出血か虚血かを判断.

出血の部位, 量

脳室内穿破, 水頭症, 脳ヘルニアの有無

※血腫量の簡便な算定法

血腫(cm^3) = [血腫最大径(cm) × 最大径に直行する径(cm) × 厚さ(CTが1cmスライスならスライス数)(cm)] / 2 : 4/3 $\pi R^2 R$

血腫の体積の概算方法

ABC/2法が一般的

$4\pi R^3/3$ が球の体積

πを3として、血腫の長径をA,短径をB,厚みをCとすると、 $4 \times 3 \times (A/2) \times (B/2) \times (C/2) / 3 = ABC/2$ となる。

あくまでも概算

血腫の体積の概算方法

ABC/2法が一般的

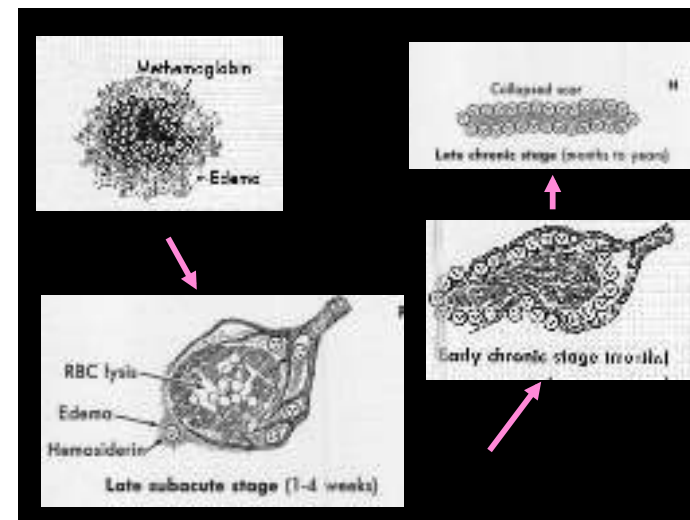
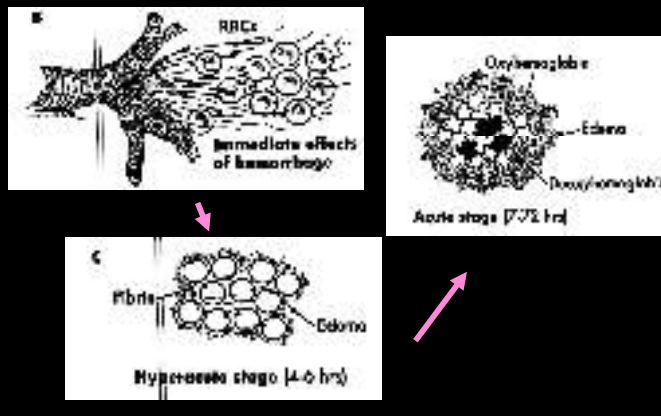
$4\pi R^3/3$ が球の体積

πを3として、血腫の長径をA,短径をB,厚みをCとすると、 $4 \times 3 \times (A/2) \times (B/2) \times (C/2) / 3 = ABC/2$ となる。

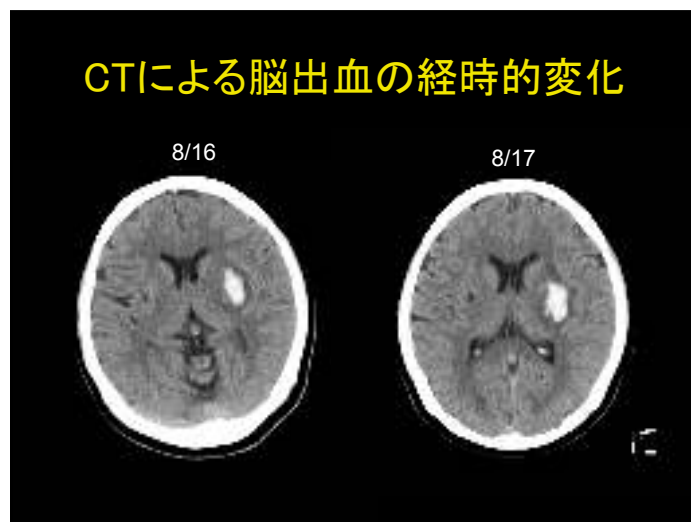
あくまでも概算



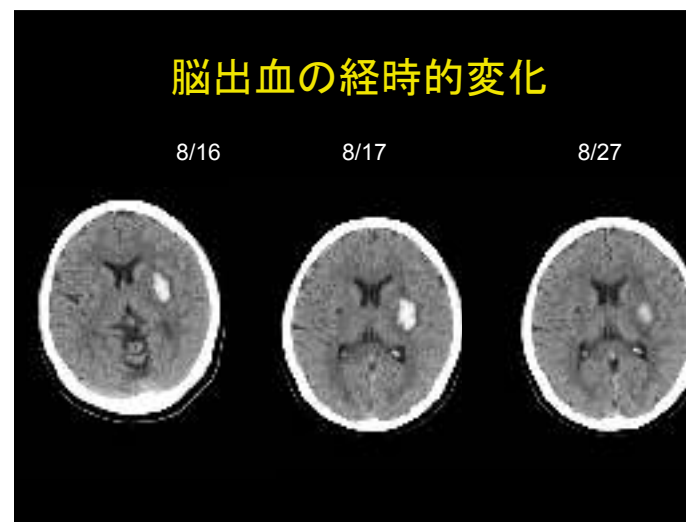
脳出血の経時的変化



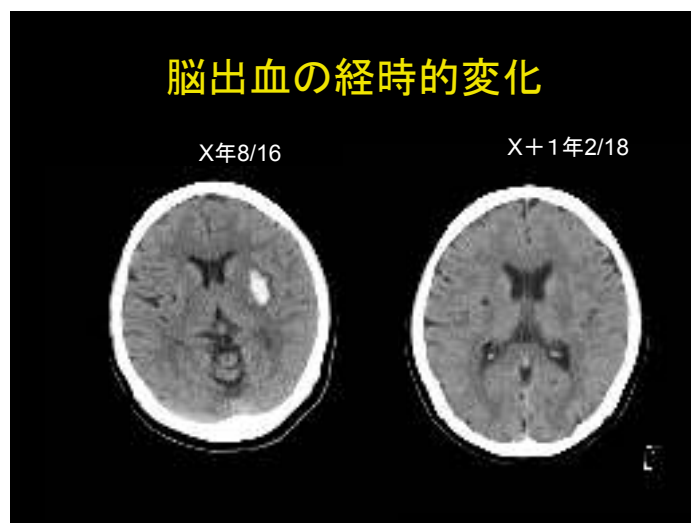
CTによる脳出血の経時的変化



脳出血の経時的変化

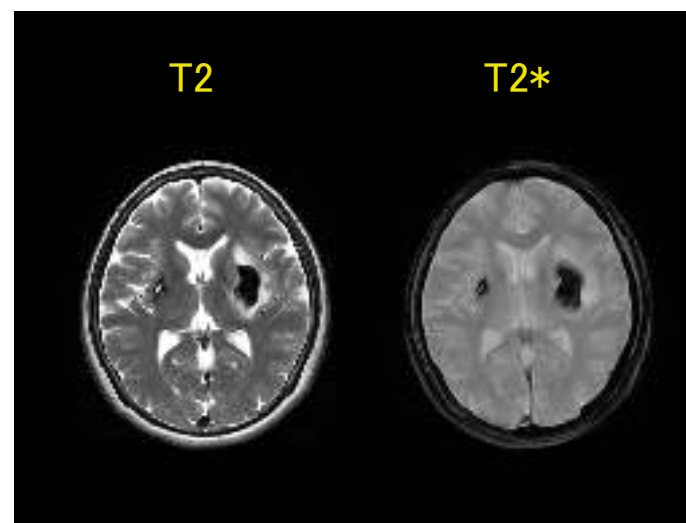


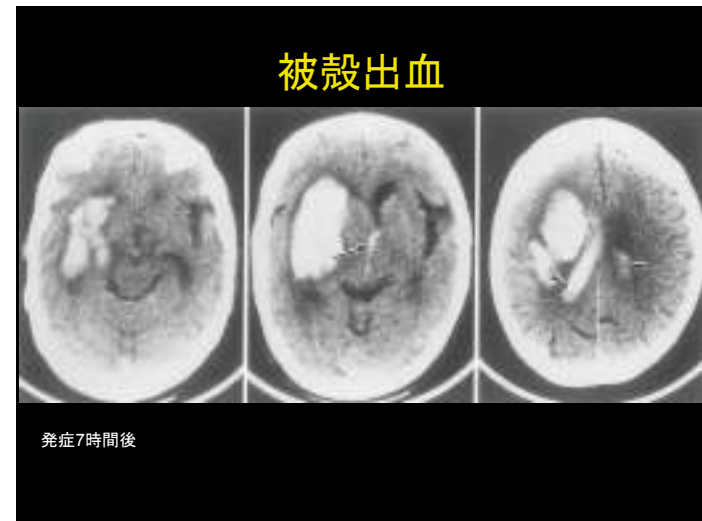
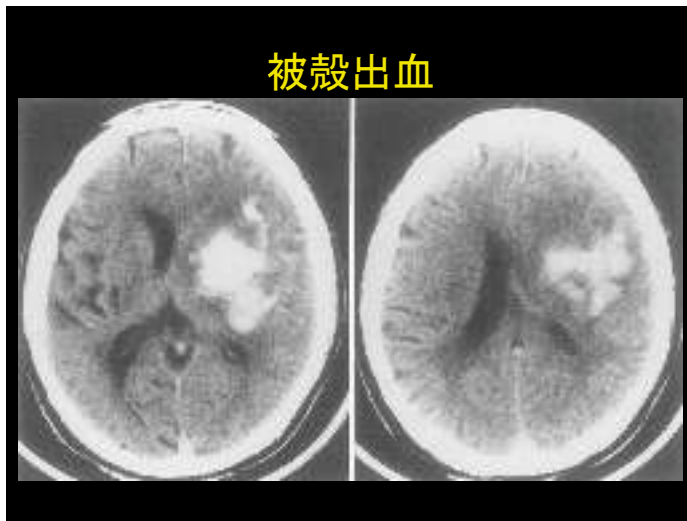
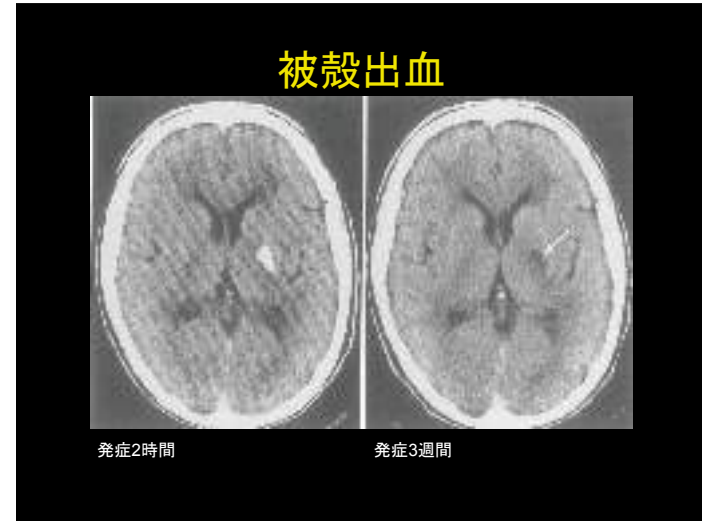
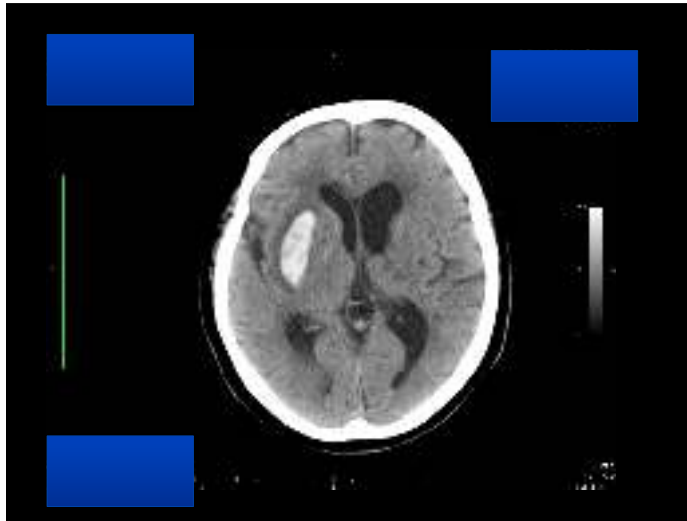
脳出血の経時的変化



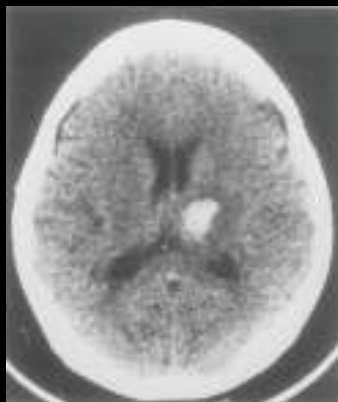
T2

T2*





視床出血



脳CT読影と診断のテキスト (山口)

視床出血

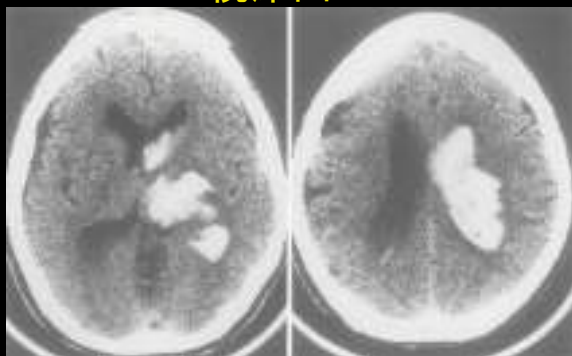


発症1.5時間

第6日

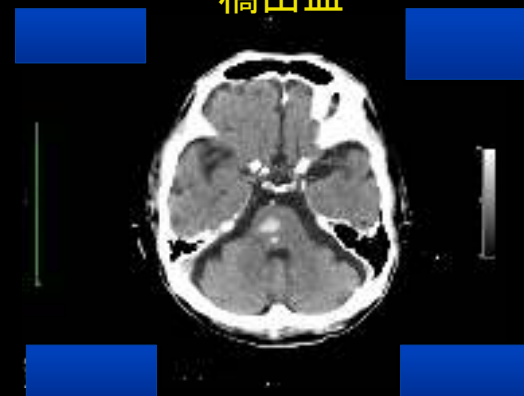
第15日

視床出血



脳CT読影と診断のテキスト (山口)

橋出血



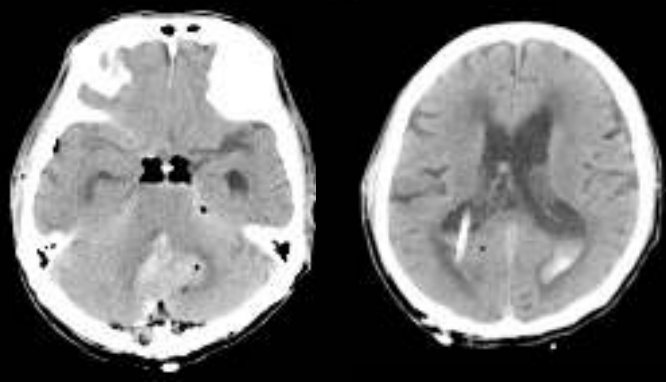
小脳出血



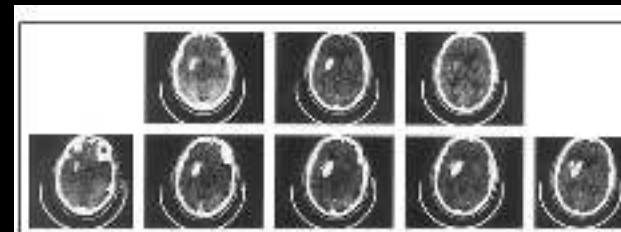
小脳出血



小脳出血



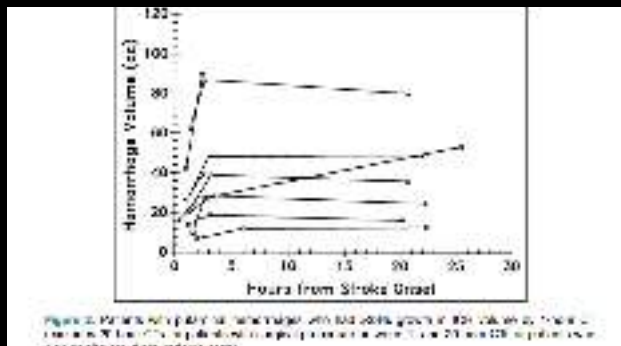
脳出血は拡大する



is 66-year-old white man with a baseline GCS score of 14 and NIH Stroke Scale score of 14. He had a spontaneous intracerebral hemorrhage with a baseline ICH volume of 10 mL (top row). The ICH volume increased to 27 mL (bottom row). However, the 17-mL increase in ICH volume was not reflected in the 1-hour GCS (14) and NIH Stroke Scale (20) scores.

Brott et al, Stroke 1997

脳出血は拡大する(約25%)



Brott et al, Stroke 1997

今日お話しする内容

- 脳出血の分類
- 脳出血の疫学
- 高血圧性脳出血の病理学的変化
- 血腫の画像所見, 好発部位
- 二次性脳出血の見分け方
- 一般的治療

高血圧性脳出血の診断

- 血腫の部位
- 高血圧歴の有無

脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)
それ以外の脳出血(二次性)

cerebral aneurysm
arteriovenous malformation
cavernous hemangioma
cerebral amyloid angiopathy
moyamoya disease
hemorrhagic infarction
etc

それ以外の脳出血を疑う要因

- 血腫の部位が好発部位ではない
- 高血圧歴がない
- クモ膜下出血を伴う

67才男性:2/9



1/25



1/23



1/29

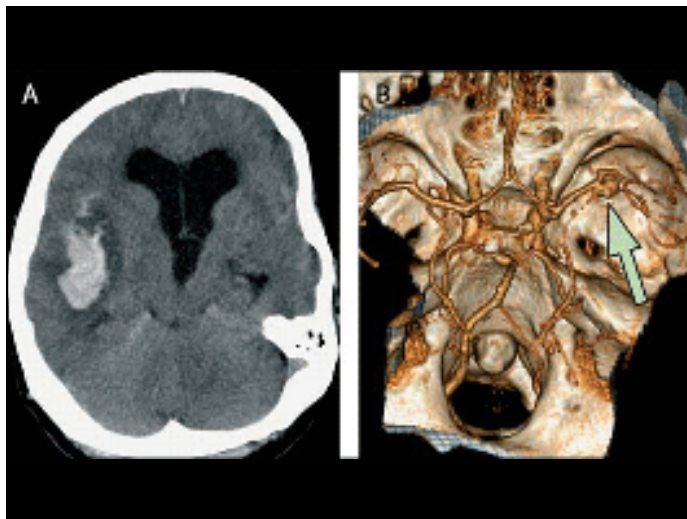
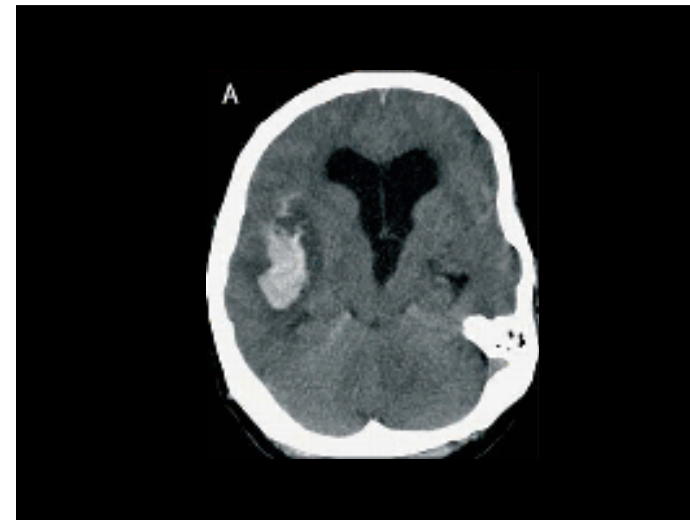


脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)

それ以外の脳出血(二次性)

- cerebral aneurysm
- arteriovenous malformation
- cavernous hemangioma
- cerebral amyloid angiopathy
- moyamoya disease
- etc

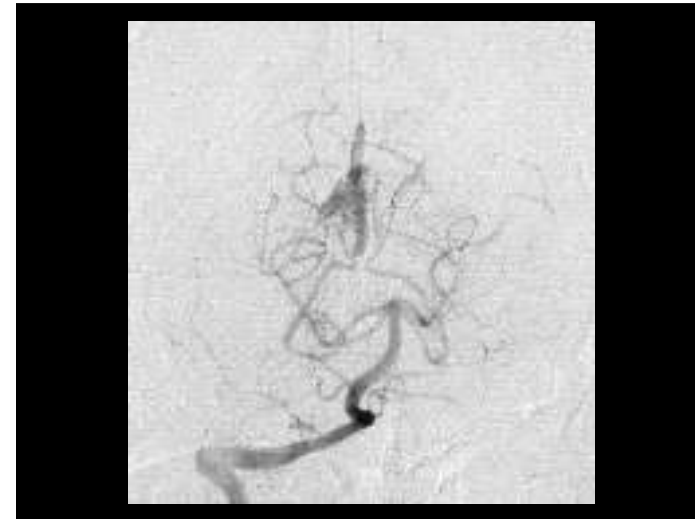
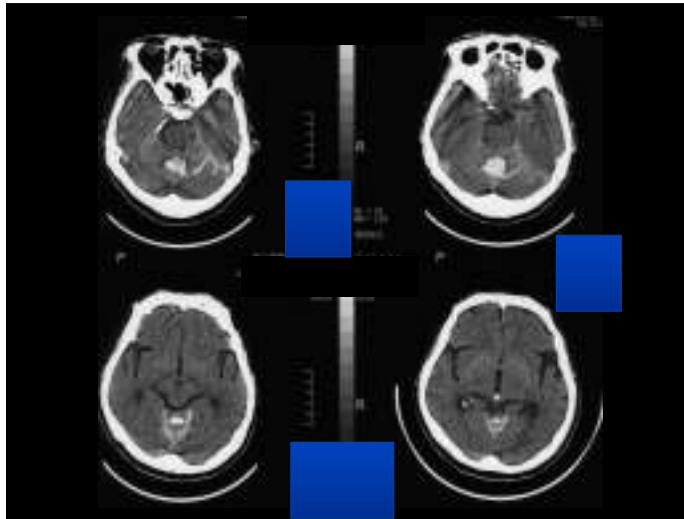


脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)

それ以外の脳出血(二次性)

- cerebral aneurysm
- arteriovenous malformation
- cavernous hemangioma
- cerebral amyloid angiopathy
- moyamoya disease
- hemorrhagic infarction
- etc

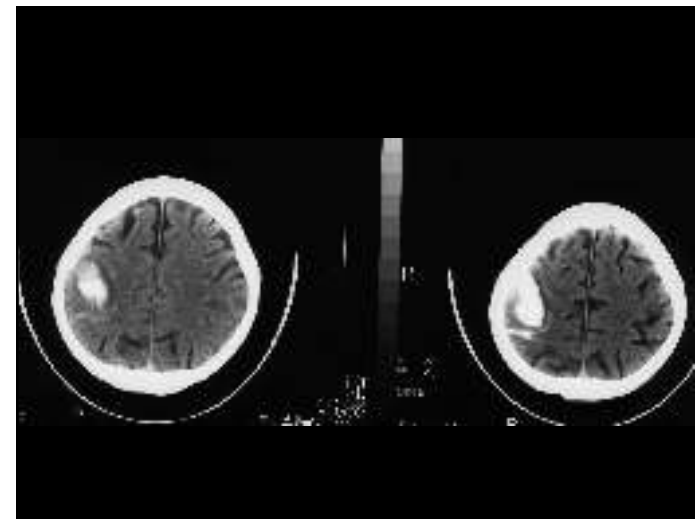


脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)

それ以外の脳出血(二次性)

- cerebral aneurysm
- arteriovenous malformation
- cavernous hemangioma
- cerebral amyloid angiopathy
- moyamoya disease
- hemorrhagic infarction
- etc





脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)

それ以外の脳出血(二次性)

cerebral aneurysm

arteriovenous malformation

cavernous hemangioma

cerebral amyloid angiopathy

moyamoya disease

hemorrhagic infarction

etc

Indication for angiography

- 高血圧歴のないstroke in the youngでは積極的に考える.
- 血腫の場所が非好発部位である症例
- Zhuらの検討では45歳以下(53/105, 50%, versus 18/101, 18%; $P<.001$) 及び高血圧歴の既往のない症例(64/145, 44%, versus 5/58, 9%; $P<.001$)においては有意に血管造影で血管異常が見つかる症例が多かった (stroke 1997).

アミロイドアンギオパチー

血管壁にアミロイドが沈着し血管が破綻しやすくなる. 高齢者に多く, 通常皮質下出血の形で発症する.

脳表, とくに頭頂, 前頭, 側頭および後頭葉皮質下に出血することが多い.

再発, 同時多発出血する症例もある.

A β 免疫染色



愛知医科大学 加齢医学研究所 三室先生のご厚意による

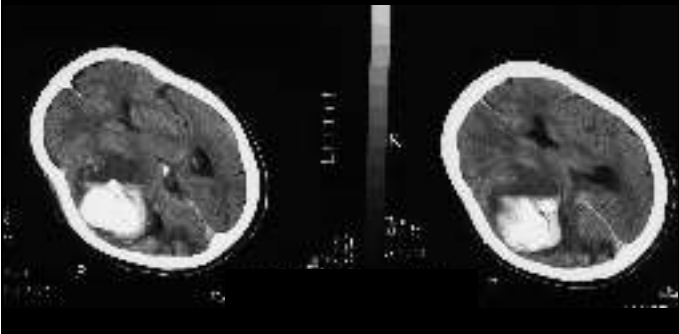
アミロイドアンギオパチーは高齢者に多い
剖検の報告では

65-74: 2.3%

75-84: 8.0%

85- : 12.1%

アミロイドアンギオパチーの1例 74歳女性: 2002年11月



2006年4月(76歳)



再発性皮質出血



濱中正嗣 2005

脳出血の分類

高血圧性脳出血(一次性)

それ以外の脳出血(二次性)

cerebral aneurysm

arteriovenous malformation

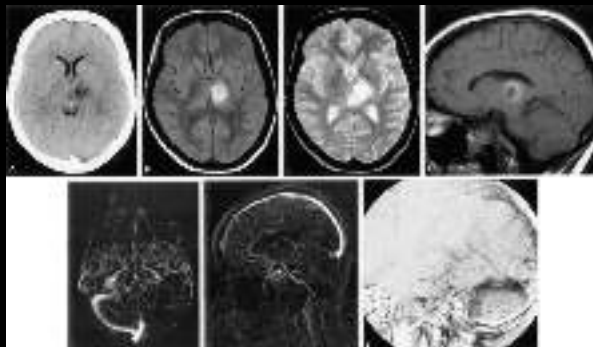
cavernous hemangioma

cerebral amyloid angiopathy

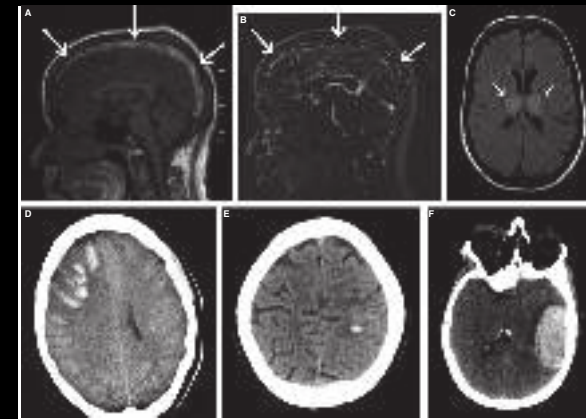
moyamoya disease

hemorrhagic infarction

etc



Walter et al, Neurology 2005



COUTINHO et al, Journal of Thrombosis and Haemostasis 2015

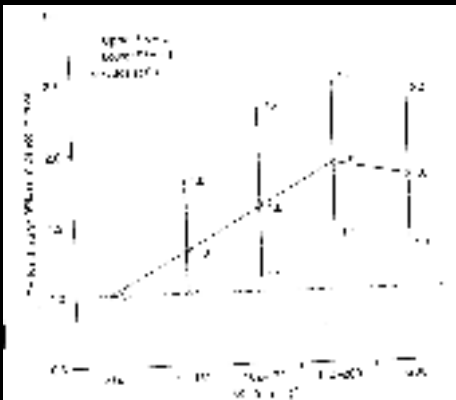
今日お話しする内容

- 脳出血の分類
- 脳出血の疫学
- 高血圧性脳出血の病理学的変化
- 血腫の画像所見, 好発部位
- 二次性脳出血の見分け方
- 一般的治療

血腫増大の危険因子

- 急性期の血圧が高い
- 血圧調整が不良なほど, 血腫が増大しやすい
- 脳梗塞の既往
- 肝硬変
- フィブリン低値
- 高血糖

発症時の血圧が高いと予後が悪い



降圧の意義: INTERACT

- 2839例の脳出血急性期の患者を以下の2群に振り分けた
- A) 140mmHgを7日間
- B) 180mmHg

Anderson, NEJM 2013

降圧の意義:INTERACT

- 2839例の脳出血急性期の患者を以下の2群に振り分けた
- A) 140mmHgを7日間
- B) 180mmHg
- 90日後の死亡では有意差は認めなかったが、機能予後はA群で有意に多い。

Anderson, NEJM 2013

止血薬(凝固因子)の意義:Grade C1

抗浮腫薬の意義:Grade C1

血腫の増大

- ✓ 血腫の増大は神経症状の悪化と関連する。
- ✓ 抗血小板薬内服中だと血腫が大きくなりやすい。
- ✓ 全身血圧と血腫の増大の関係は不明瞭だが、来院時の血圧が関係するという報告はある。
- ✓ 抗凝固療法・抗血小板療法、血液疾患等の有無の確認が必要。

Fig. 4. A 40-year-old woman with a large well-circumscribed weakness and a confirmed level of consciousness. HCT of the head shows a large, well-defined mass in the right hemisphere. The mass is well-circumscribed and shows a large area of central necrosis. The mass is well-circumscribed and shows a large area of central necrosis. The mass is well-circumscribed and shows a large area of central necrosis.

[illegible]

Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial

- Randomized controlled trial (RCT)
- 601 patients
- Lobar ICH, volume 10–100ml, no IVH
- Within 12hours of randomization

Mandelow, Lancet 2013

- Randomized controlled trial (RCT)
- 601 patients
- Lobar ICH, volume 10–100ml, no IVH
- Within 12hours of randomization

Mandelow, Lancet 2013

抗血栓薬

抗血小板薬: アスピリン、プラスゲレル
抗凝固薬: ワルファリン、DOAC

抗血小板薬:アスピリン、プラスゲル

抗凝固薬：ワルファリン、DOAC

Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial

Interpretation

The STICH II results confirm that early surgery does not increase the rate of death or disability at 6 months and might have a small but clinically relevant survival advantage for patients with spontaneous superficial intracerebral haemorrhage without intraventricular haemorrhage.

Mandelow, Lancet 2013

Interpretation

The STICH II results confirm that early surgery does not increase the rate of death or disability at 6 months and might have a small but clinically relevant survival advantage for patients with spontaneous superficial intracerebral haemorrhage without intraventricular haemorrhage.

Mandelow, Lancet 2013

血腫除去術の意義: Grade B-D

Grade B: 31ml以上の血腫を呈する putaminal hemorrhageでJCS20-30の症例に対する定位脳内血腫除去術

Grade C1: 直径3cm以上の小脳出血で脳幹の圧排を伴うもの

脳卒中ガイドライン2015



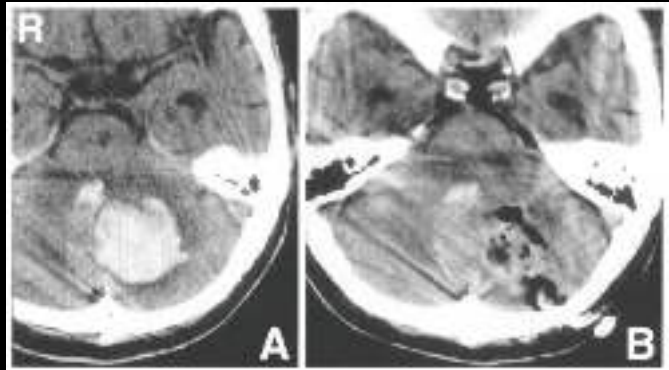
Figure 3. Rapid Expansion of Hematoma. The first CT scan (Panel A) was obtained one hour after the patient presented and was followed by neurologic deterioration and expansion of the hematoma visible on the CT scan obtained six hours after presentation (Panel B).

脳出血の一般的治療法

- 血圧コントロール(降圧)
- 血腫は発症6時間までが特に大きくなる
- 必要があれば外科的処置
- 凝固機能障害あるいはワルファリン内服中(INR 2.0以上)ではヒト第IX因子を投与
- 脳室穿破症例では水頭症の合併にも注意

外科手術

小脳出血と血腫除去術



Tamaki 2004

今日お話しする内容

- 脳出血の分類
- 脳出血の疫学
- 高血圧性脳出血の病理学的変化
- 血腫の画像所見, 好発部位
- 二次性脳出血の見分け方
- 一般的治療